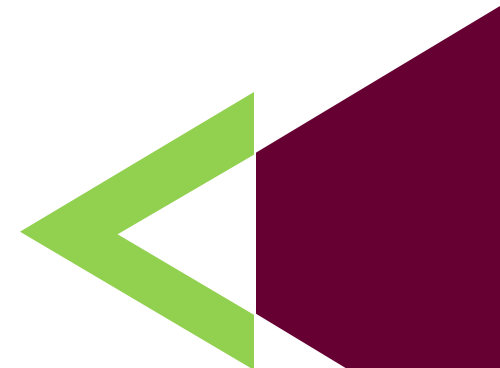




TEMA 1: DWEC (Desarrollo Web Entorno Cliente)



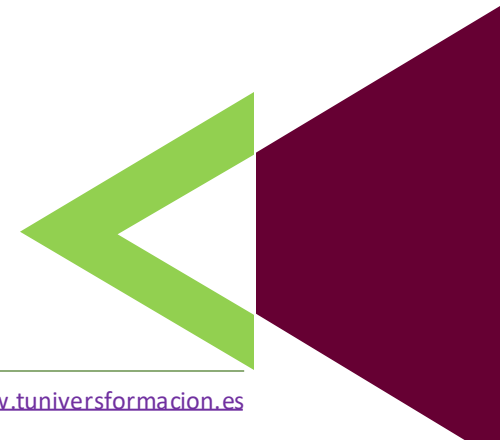
INDICE

1 Desarrollo Web

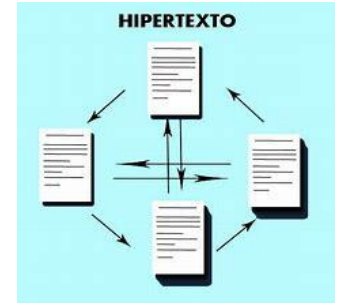
2 Lenguajes de programación en cliente

3 Herramientas y utilidades de programación

4 Integración de código JavaScript con HTML



1 Desarrollo Web I



- La web fue concebida y creada por Tim Berners-Lee (CERN) 1989
- "necesidad de una herramienta colaborativa que soportara el conocimiento científico"
- Prototipo junto con Robert Cailliau basado en hipertexto (textos donde se puede hacer click y nos lleva a otro contenido relacionado)
- Creación de protocolos y especificaciones que se adoptaron universalmente
- MOSAIC Primer navegador gráfico para visualizar páginas web 1993



1 Desarrollo Web II

- Desarrollos posteriores bajo la guía del consorcio W3C (basado en el MIT). Encargados de desarrollar y mantener los estándares web.

W3C

<https://www.w3.org>



1 Desarrollo Web III

- ¿Qué entendemos por Web?
 - Proyecto inicial del CERN
 - Conjunto de protocolos
 - **Espacio de información formado por todos los servidores interconectados**



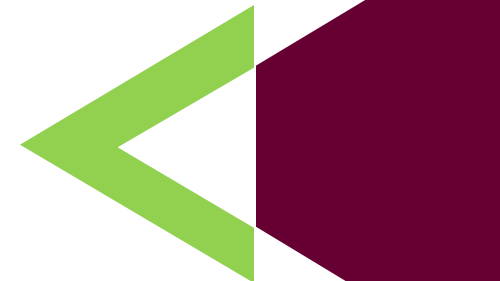
1 Desarrollo Web IV

- ¿Qué entendemos por diseño/desarrollo Web?

- Diseño gráfico
- Programación
- Creación y organización de contenido
- Usabilidad
- Valor y funcionalidad para la organización
- Publicidad
-



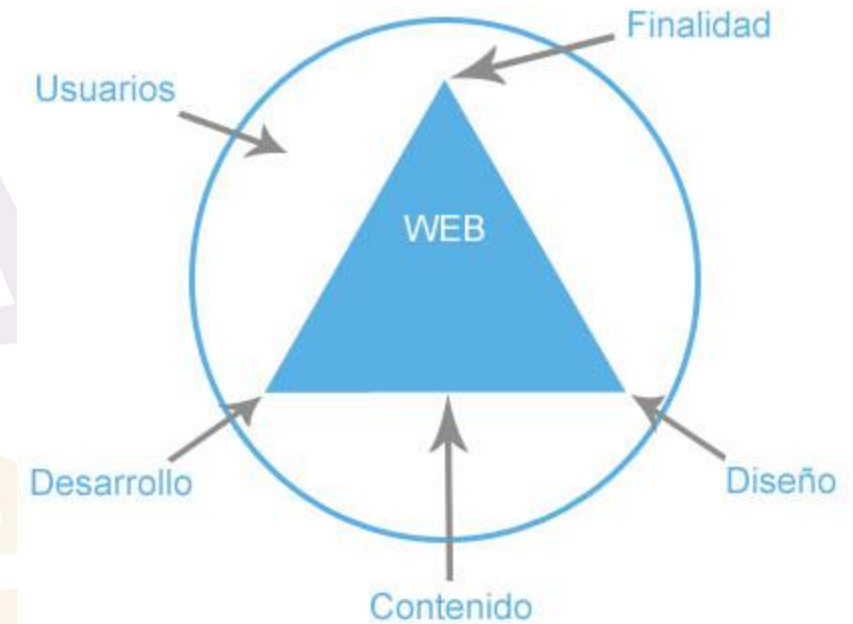
REALMENTE ES UN CAMPO MULTIDISCIPLINAR



1 Desarrollo Web V (Áreas)

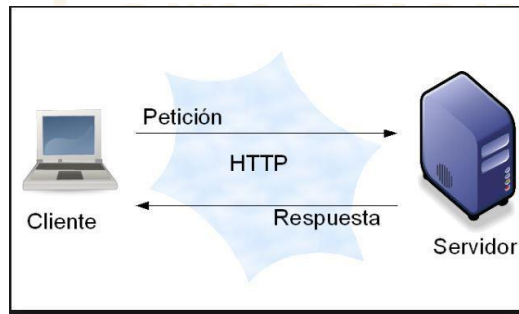
- Vamos a intentar definir las áreas que cubren el diseño web
 - Contenido: forma y organización del contenido. Tanto como se escribe a como se organiza, presenta y estructura con tecnologías de marcas como HTML.
 - Visual: Aspecto visual aplicado al contenido. Normalmente se genera con HTML y CSS. Incluye elementos gráficos para decoración o navegación. Es el aspecto más obvio del diseño web.
 - Tecnología: Además de HTML y CSS existen otras tecnologías para hacer la web interactiva.
 - Distribución: velocidad y fiabilidad del sitio web en internet (o en red interna corporativa). Relacionado con hardware/software y arquitectura de red utilizada.
 - Propósito: Razón de la existencia de la web.

El porcentaje de influencia de cada área varía según el tipo de sitio.



1 Desarrollo Web VI

- Actualmente el desarrollo web sigue un modelo basado en la programación cliente-servidor:
 - Servidor: Hardware y Software del servidor web, programación y tecnologías incrustadas.
 - Cliente: A nivel de navegadores web, soportado por HTML, CSS y otros lenguajes para la presentación de la página y su interactividad.
 - Red: Elementos de conectividad que permiten mostrar el sitio web al usuario.



INDICE

- 1 Desarrollo Web
- 2 Lenguajes de programación en cliente**
- 3 Herramientas y utilidades de programación
- 4 Integración de código JavaScript con HTML

2 Lenguajes de programación en cliente I

- Basados en el modelo cliente-servidor tenemos:
 - Tecnologías client-side: ejecutadas en cliente (en nuestro caso en el navegador)
 - Tecnologías server-side: ejecutadas en servidor.

Cada tecnología tiene sus pros y sus contras. Hay que seleccionar un conjunto de tecnologías client-side y server-side que se ajusten a las necesidades de la web y utilizarlas donde más sentido tendrán:

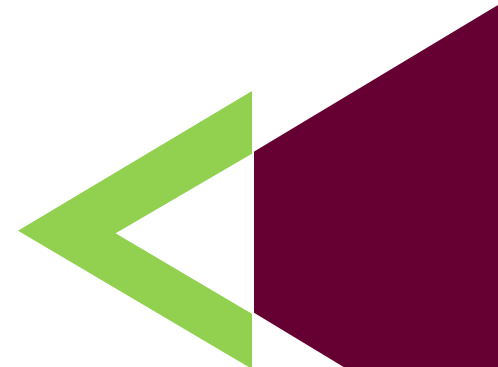
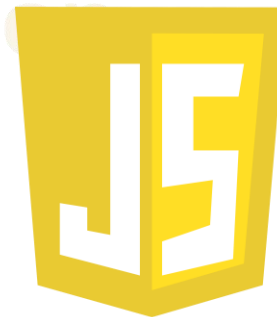
- Validar un formulario: A nivel client-side
- Guardar en una base de datos los resultados: A nivel server-side



2 Lenguajes de programación en cliente II

- Dentro de los lenguajes a nivel de cliente podemos distinguir:
 - Lenguajes de formato y estilo: HTML, CSS, ...
 - Lenguajes para dinamizar la web: Lenguajes de script

En este módulo nos centraremos en los lenguajes de script y específicamente en **Javascript**



2 Lenguajes de programación en cliente III

- Esquema de las 4 capas de desarrollo web en el lado del cliente

4 Capas del desarrollo web en el lado cliente	
Comportamiento (JavaScript)	
Presentación (CSS)	
Estructura (DOM/estructura HTML)	Contenido Estructurado (HTML)
Contenido (texto, imágenes, vídeos, etc.)	



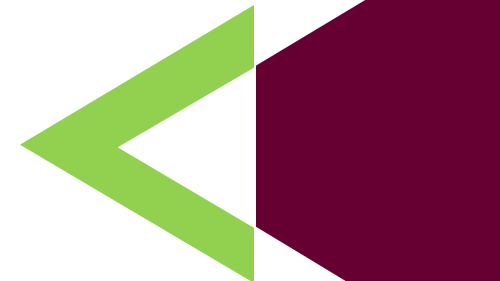
2 Lenguajes de programación en cliente IV (Características)

- Aunque se use Javascript las páginas que reaccionan dinámicamente o almacenen datos van a estar gestionadas por lenguajes de script de lado de servidor. Las razones son:
 - JavaScript por sí mismo no puede escribir ficheros en servidor
 - No todos los clientes web ejecutan JavaScript o pueden tenerlo desactivado (Javascript solo mejora la experiencia de navegación)
 - Al final lo más importante es la integración entre cliente y servidor. El mejor ejemplo es AJAX.



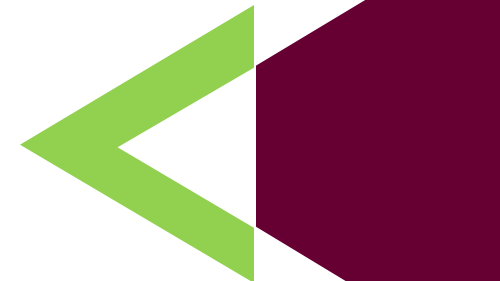
2 Lenguajes de programación en cliente V (Características)

- Para que está orientado JavaScript
 - Conseguir respuestas o reacciones de la página frente a interacciones del usuario
 - Interfaz amigable para el usuario
 - Controlar múltiples ventanas, plug-ins, applets.... según las elecciones que hace el usuario en el documento HTML
 - Pre-procesar datos en cliente antes de enviarlos al servidor
 - Modificar estilos o contenido de forma dinámica e instantánea en respuesta a interacciones del usuario
 - Solicitar ficheros al servidor y enviar distintas solicitudes a los lenguajes del servidor.



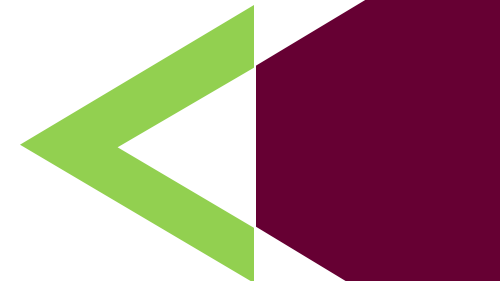
2 Lenguajes de programación en cliente VI (Características)

- Los lenguajes de script como JavaScript no se usan solo en páginas web.
- Aparecen integrados en otras aplicaciones de uso cotidiano.
 - Google Desktop Gadgets
 - Adobe Acrobat
 - Dreamweaver
 - OpenOffice.org
 - Google Docs
 - ...



2 Lenguajes de programación en cliente VII (Compatibilidades)

- JavaScript al ser interpretado en el cliente vamos a depender mucho de cual es utilizado al existir múltiples clientes y navegadores que lo pueden utilizar.
- Al escribir un script en JavaScript hay que asegurarse que podrá ser interpretado por diferentes navegadores con la misma funcionalidad y características.
- Hay fallos en la interpretación dependientes del navegador y de la plataforma sobre la que se ejecuta.



2 Lenguajes de programación en cliente VIII (Compatibilidades)

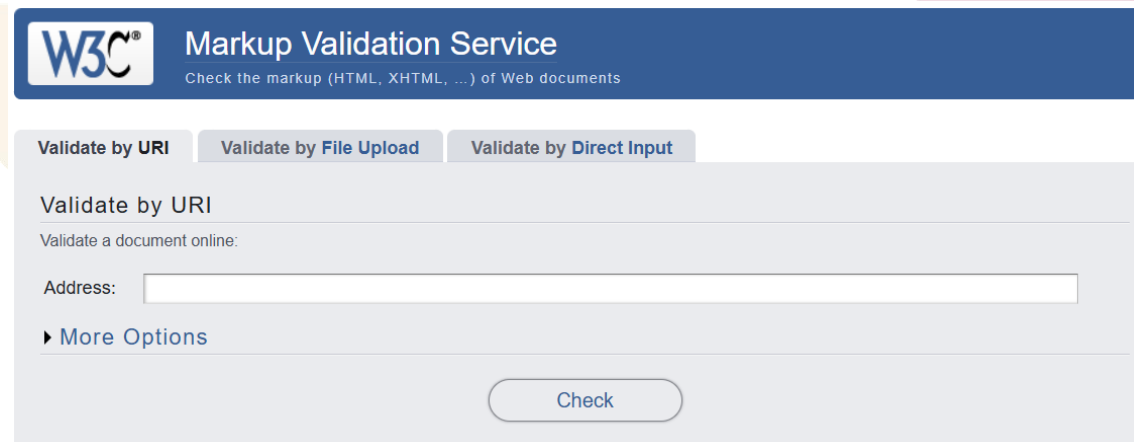
Functionality	Standard	This browser	Andr 4.0	Chr 18.0	Chr 19.0	Chr 20.0	Chr 21.0	Fen 10.0.4	FF 12.0	IE 6.0	IE 7.0	IE 8 as 7.0	IE 9.0	iPad 5.1.1	iPh 5.1.1	Op 11	OpM 7	Saf 5.1.5
Array.isArray	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Array.prototype: indexOf, lastIndexOf	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Array.prototype: every, some, forEach, map, filter	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Array.prototype: reduce, reduceRight	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Date.now	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Date.prototype.toISOString	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Function.prototype.bind	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
Object.create	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Object.getPrototypeOf	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Object: keys, getOwnPropertyNames	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Object: defineProperty, defineProperties, getOwnPropertyDescriptor	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Object: preventExtensions, seal, freeze, isExtensible, isSealed, isFrozen	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
String.prototype.trim	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
JSON	ES5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1



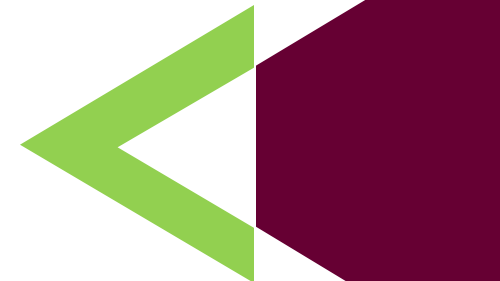
2 Lenguajes de programación en cliente IX (Compatibilidades)

- A veces las incompatibilidades de JavaScript vienen derivadas por problemas en el propio HTML al no seguir las especificaciones del estándar W3C. Para evitar esto, en la medida de lo posible, es utilizar el validador del W3C de HTML:

<http://validator.w2.org>

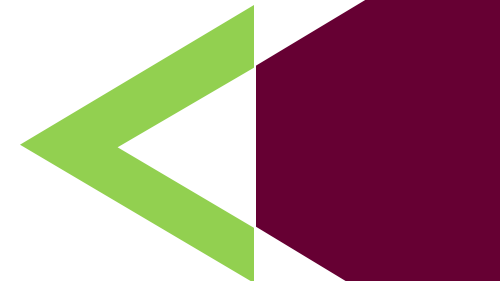


The screenshot shows the W3C Markup Validation Service interface. At the top, there is a blue header with the W3C logo and the text "Markup Validation Service" and "Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents". Below the header, there are three tabs: "Validate by URI" (selected), "Validate by File Upload", and "Validate by Direct Input". Under the "Validate by URI" tab, there is a section titled "Validate by URI" with the text "Validate a document online:". Below this, there is a label "Address:" followed by a text input field. At the bottom of the form, there is a link "More Options" and a "Check" button.



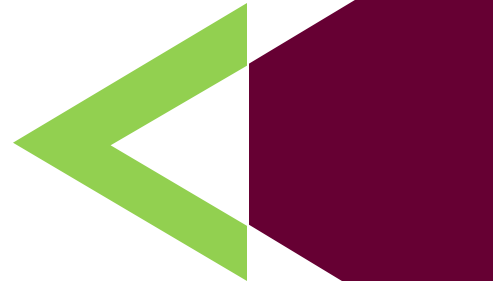
2 Lenguajes de programación en cliente X (Compatibilidades)

- Limitaciones en el uso de JavaScript
 - No todos los navegadores lo soportan
 - Algunos dispositivos móviles no pueden ejecutarlo
 - Hay problemas de compatibilidad entre diferentes navegadores
 - El usuario puede desactivar la ejecución
 - Algunos navegadores de voz no lo interpretan



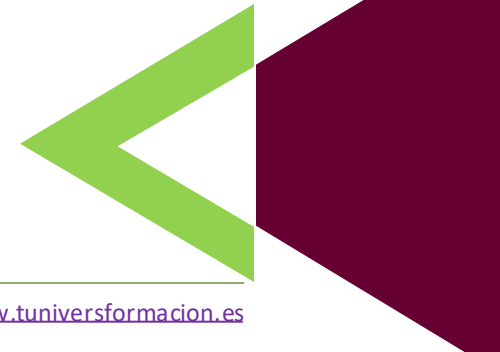
2 Lenguajes de programación en cliente XI (Seguridad)

- JavaScript tiene un gran potencial para distribuir scripts maliciosos por la web.
- Los navegadores tienen restricciones:
 - JavaScript se ejecuta en un "espacio seguro de ejecución", solo puede hacer tareas relacionadas con la web (no puede crear ficheros, etc.)
 - Protección de "mismo origen", los scripts de una web no tendrán acceso a información enviada desde otra web (usuarios contraseñas, cookies, etc.)



22 Lenguajes de programación en cliente XII (Seguridad)

- Limitaciones de JavaScript en cuanto a seguridad
 - No puede modificar o acceder a las preferencias del navegador del cliente, apariencia, impresión o botones de acción.
 - No puede lanzar ejecuciones de aplicaciones en ordenador cliente.
 - No puede leer o escribir ficheros o directorios en ordenador cliente (salvo cookies)
 - No puede escribir directamente ficheros en servidor
 - No puede capturar datos de una transmisión en streaming para retransmitirlos
 - No puede enviar e-mails
 - Las páginas de diferentes dominios no pueden ser accesibles por JavaScript
 - No puede implementar multiproceso o multitarea.
 - Normalmente los fallos de seguridad vienen de problemas en la implementación de los navegadores o plugins utilizados en estos.



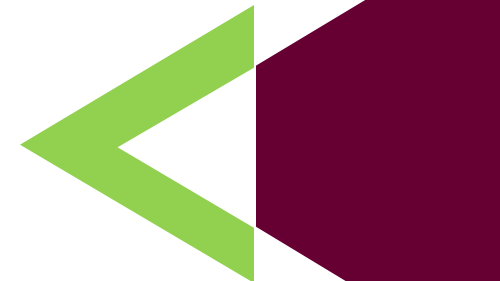
2 Lenguajes de programación en cliente XIII (Seguridad)

- El motor de ejecución es el encargado de ejecutar el código JavaScript en el navegador, por lo tanto, es el encargado de la seguridad, la rapidez en ejecutar los scripts, aislamiento con otras aplicaciones de otras pestañas, etc. Algunos motores:
 - Active Script de Microsoft. Soporta JScript que es ligeramente diferente pero compatible con Javascript.
 - El kit de herramientas Qt C++ tiene un módulo intérprete de JavaScript
 - Java desde versión JDK 1.6 tiene un paquete javax.script que permite su ejecución
 - Motores de los navegadores Mozilla, Google, Opera, Safari, etc. Como hemos dicho tienen algunas diferencias entre ellos



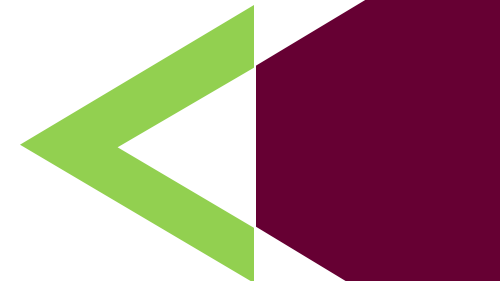
INDICE

- 1 Desarrollo Web
- 2 Lenguajes de programación en cliente
- 3 Herramientas y utilidades de programación**
- 4 Integración de código JavaScript con HTML



3 Herramientas y utilidades de programación I

- La mejor manera de programar en JavaScript es usar documentos de texto donde se escribe el código HTML y JavaScript con un editor:
 - Evitar editores WYSIWYG más orientados a contenido y presentación
 - Sintaxis con codificación de colores
 - Verificación de sintaxis
 - Que permita diferencias comentarios del código
 - Que genera automáticamente partes de código comunes
 - Que tenga utilidades adicionales como cliente FTP



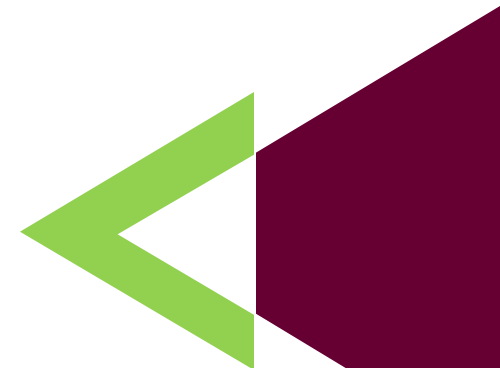
3 Herramientas y utilidades de programación II

- Múltiples opciones
 - Windows: Notepad++, Aptana Studio, Bluefish, Eclipse, Netbeans, etc.
 - Macintosh: Aptana Studio, Bluefish, Eclipse, Kompozer, Nvu, etc.
 - Linux: Kompozer, Amaya, Quanta Plus, Bluefish, codetch, etc.
- La otra herramienta es un navegador web. No hace falta conexión a internet pues se pueden abrir los ficheros que creamos directamente en el navegador.



3 Herramientas y utilidades de programación III

- Se recomienda usar diferentes navegadores (2-3) y en sus últimas versiones para evitar incompatibilidades en el código que se genere.
 - Windows: Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, etc.
 - Macintosh: Firefox, Safari, Chrome, etc.
 - Linux: Firefox, Konqueror, Opera, etc.



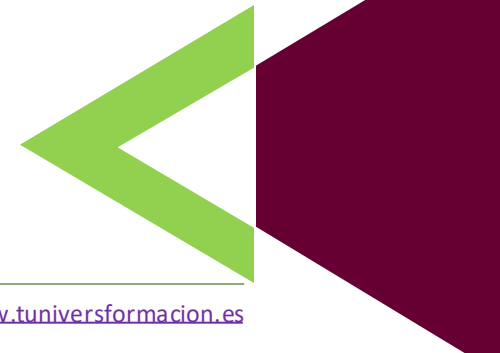
3 Herramientas y utilidades de programación IV

- El flujo de trabajo siempre será
 - Introducir HTML, CSS y Javascript en el editor
 - Guardar en disco
 - Cambiar al navegador web
 - Realizar una de estas dos tareas
 - Si es un nuevo documento abrirlo por el menu correspondiente
 - Si ya está cargado recargar la página
- Los 3 últimos pasos se realizan de forma continua y frecuente. En algunos editores está integrado el navegador y con atajos de teclado permite hacerlo de forma rápida



INDICE

- 1 Desarrollo Web
- 2 Lenguajes de programación en cliente
- 3 Herramientas y utilidades de programación
- 4 Integración de código JavaScript con HTML**



4 Integración de código JavaScript con HTML I

- Los navegadores permiten integrar scripts de diferentes maneras.
 - Mediante las etiquetas `<script></script>` y con el atributo "type"

```
<script type="text/javascript">  
    // El código de JavaScript vendrá aquí.  
</script>
```

- Incrustando un fichero externo. La forma más recomendable: separar estructura de código, compartir código entre varias páginas, centralizar depuración de errores, claridad, más velocidad de carga (se cachea el fichero), etc. Para ello usamos el atributo "src" con el nombre del fichero on extensión .js en la etiqueta `<script>` (se pueden duplicar para varios ficheros)

```
<script type="text/javascript" src="tucodigo.js"></script>
```

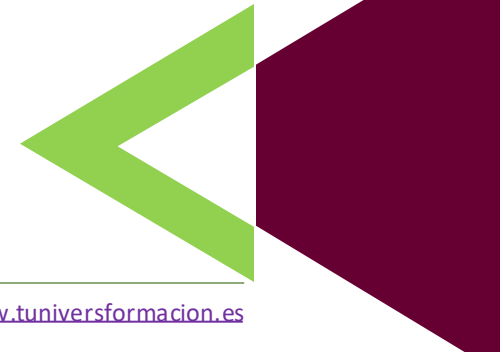


4 Integración de código JavaScript con HTML II

- Al incluir ficheros podremos usar rutas absolutas o relativas

```
<script type="text/javascript" src="http://www.tudominio.com/ejemplo.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="../../js/ejemplo.js"></script>
```

- Cargando el fichero el código JavaScript no se ve directamente en el código de la página. Hay que descargarlo usando su ruta en el navegador (no se puede ocultar nada de código que se ejecuta en el navegador)



4 Integración de código JavaScript con HTML III

- Hay que recordar que no podemos ocultar nuestro código Javascript a otros programadores ni ellos nos podrán ocultar su código.
 - Se pueden poner mensajes de copyright pero pueden eliminarse.
 - Se puede ofuscar el código con herramientas como:

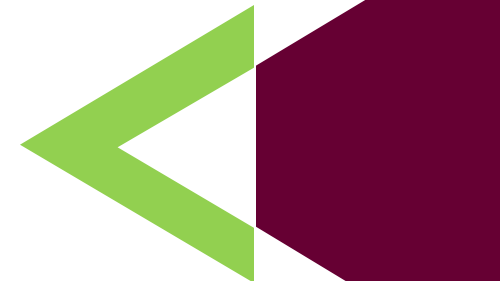
<http://www.javascriptobfuscator.com>



4 Integración de código JavaScript con HTML II

- En el caso de que queramos utilizar XHTML en vez de HTML no podríamos pasar los validadores si nuestro javascript incluye "<",">" o "&" (si es en un fichero separado no hay problema). Por lo tanto, tendremos que usar la etiqueta CDATA de la siguiente manera:

```
<script type="text/javascript">  
  <!--//--><![CDATA[//><!--  
    // código de JavaScript a continuación  
  //--><!]]>  
</script>
```



4 Integración de código JavaScript con HTML III

- Funciones básicas para entrada y salida de datos:
 - `alert()`; Sirve para mostrar una ventana modal con el mensaje que le pasemos como parámetro entre comillas:
 - `alert("Hola");`
 - `prompt()`; Muestra una ventana modal con un mensaje y un campo para entrada de datos y un botón de OK y otro de CANCELAR. Acepta dos parámetros:
 - `result = prompt(title,[default]);`
 - `title` -> Texto que aparece en la ventana modal
 - `default` -> Es opcional y sirve para dar un valor por defecto en el campo de entrada.
 - Cuando el usuario da OK si ha introducido datos los tendremos en `result` y si no su valor será `null`
 - `confirm()`; Muestra una ventana modal con una pregunta y dos botones OK/Cancelar. Tiene un parámetro:
 - `result = confirm(question);`
 - `question` -> texto de la pregunta que se va a mostrar
 - Si el usuario contesta tendremos `true` en `result` y si no `false`.
 - `write()` (`document.write(texto)`): Escribe una cadena de texto en la página web.

